

Рабочая тетрадь № 7

Слово «Алгоритм» произошло от *algorithmi* – латинского написания имени аль-Хорезми, под которым в средневековой Европе знали величайшего математика из Хорезма (город в современном Узбекистане) Мухаммеда бен Мусу, жившего в 783-850 гг.

Как правило алгоритмы разрабатываются для конкретных исполнителей с их допустимыми действиями. Множество допустимых действий исполнителя определяет систему его команд (СКИ). В алгоритме должны содержаться только те действия, которые входят в систему команд для данного исполнителя.

Основными свойствами алгоритмов выступают:

1. Массовость - применимость алгоритма к различным наборам исходных данных.
2. Дискретность - процесс решения задачи по алгоритму разбит на отдельные действия.
3. Однозначность - правила и порядок выполнения действий алгоритма имеют единственное толкование.
4. Конечность - каждое из действий и весь алгоритм в целом обязательно завершаются.
5. Результативность - по завершении выполнения алгоритма обязательно получается конечный результат.
6. Выполнимость - результата алгоритма достигается за конечное число шагов.

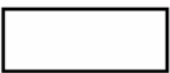
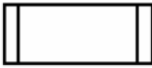
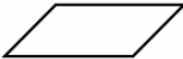
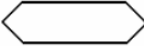
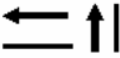
В литературе и на практике наиболее распространены формы описания алгоритмов представленные ниже:

- словесная (текст на естественном языке);
- программная (программы на языках программирования);
- графическая (изображения из графических символов);
- псевдокоды (полуформализованные описания алгоритмов на условном алгоритмическом языке);

1. Теоретический материал

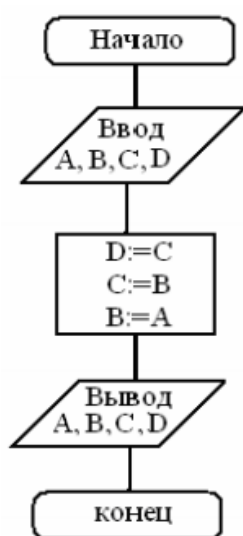
Структурная (блок-, граф-) схема алгоритма – графическое представление алгоритма в виде связанных между собой с помощью линий перехода блоков – графических символов. Каждый блок соответствует одному шагу алгоритма (либо подпрограмме). Внутри блока приводится описание определенного действия.

Ключевые графические обозначения, используемые при создании блок-схем приведены в таблице:

Название блока	Обозначение	Название блока	Обозначение
Начало или конец алгоритма		Решение	
Процесс (действие или серия действий)		Предопределенный процесс (вспомогательный алгоритм)	
Ввод/вывод данных		Модификация (заголовок цикла)	
Линии потока		Комментарии	

2. Пример

Задача:



Дан алгоритм в виде блок-схемы.
Найти A, B, C, D, если изначально:
A=10, B=10, C=4, D=0.

Решение:

Результат работы алгоритма определяется с помощью трассировочной таблицы (а, б, в, г):

A=10, B=10, C=4, D=0.

Шаг	1	
Исходные значения	A	10
	B	10
	C	4
	D	0
Результат выполнения	A	10
	B	10
	C	10
	D	4
Вывод значений	10, 10, 10, 4	

Ответ:

10, 10, 10, 4

Задача:

Из ряда чисел 15, 16, 17, 18 выписать значения x, удовлетворяющие условию

**Решение:**

Используя трассировочную таблицу, получим:

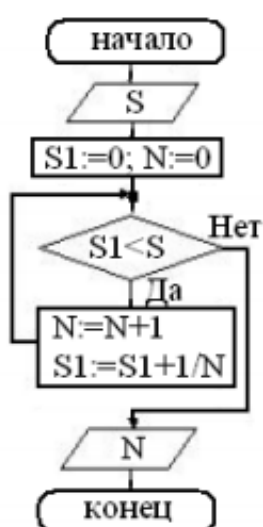
Шаг	1	2	3	4
Исходное значение x	15	16	17	18
Результат выполнения	15+24	16+24	17+24	18+24
Тело цикла	15+24 > 40 (Нет)	16+24 > 40 (Нет)	17+24 > 40 (Да)	18+24 > 40 (Да)
Вывод x	–	–	17	18

Ответ:

17, 18

Задача:

Дана блок-схема. Какое значение будет иметь N на выходе, если S=1.1?



Решение:

Для определения емя трассировочной таблицей

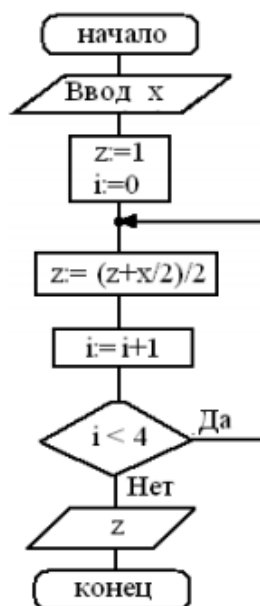
Шаг	1	2	3
Значение S1	0	1	1,5
Значение N	0	1	2
Тело цикла	0 < 1,1 (Да)	1 < 1,1 (Да)	1,5 < 1,1 (Нет)
Результат выполнения	N=0+1=1 S1=0+1/1=1	N=1+1=2 S1=1+1/2=1,5	N = 2
Вывод значения N			2

Ответ:

2

Задача:

Дана блок-схема. Какое значение будет иметь z на выходе, если $x=6$?

**Решение:**

Для определения результата воспользуемся трассировочной таблицей

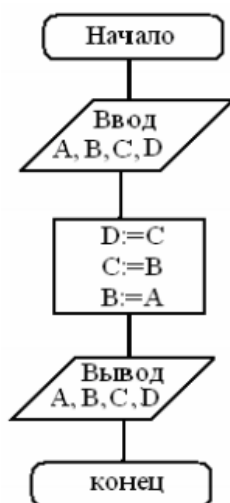
Шаг	1	2	3	4
Начальное значение z	1	2	2,5	2,75
Значение i	0	1	2	3
Результат выполнения z	$z = (1+6/2)/2 = 2$	$z = (2+6/2)/2 = 2,5$	$z = (2,5+6/2)/2 = 2,75$	$z = (2,75+6/2)/2 = 2,875$
Результат выполнения i	$i = 0+1=1$	$i = 1+1=2$	$i = 2+1=3$	$i = 3+1=4$
Тело цикла	$1 < 4$ (Да)	$2 < 4$ (Да)	$3 < 4$ (Да)	$4 < 4$ (Нет)
Вывод z				2,875

Ответ:

2,875

3. Задания

1. Задача:



Дан алгоритм в виде блок-схемы.

Найти A, B, C, D, если изначально:

а) A=0, B=0, C=5, D=10;

б) A=0, B=5, C=0, D=10;

в) A=10, B=20, C=6, D=4;

Решение:

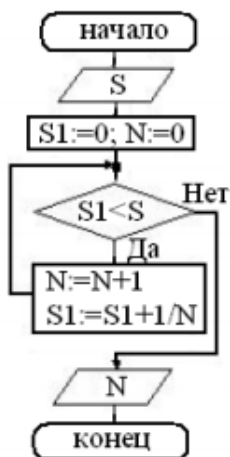


Ответ:



2. Задача:

Дана блок-схема. Какое значение будет иметь N на выходе, если S=2.09?



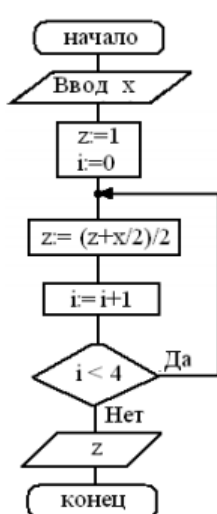
Решение:



Ответ:



3. Задача:



Дана блок-схема.

Какое значение будет иметь z на выходе, если

а) $x = 2$,

б) $x = 4$?

Решение:



Ответ:



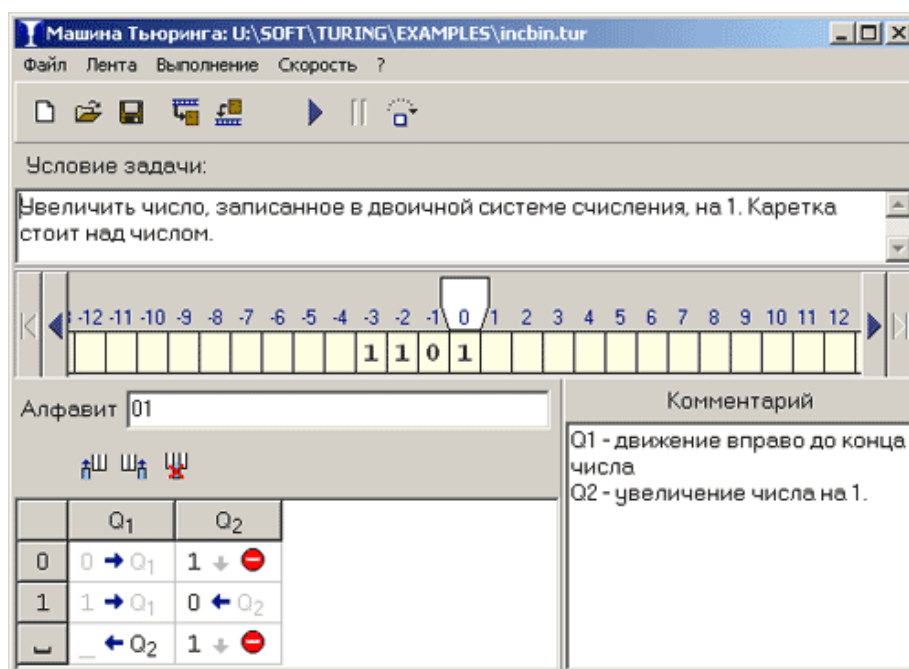
1. Теоретический материал

Машина Тьюринга – это абстрактный исполнитель, состоящий из бесконечной ленты, разделенной на ячейки, и автомата (головки), которая управляется программой. При этом ячейки могут содержать один символ из заданного алфавита $A = \{a_0, a_1, \dots, a_N\}$. Подразумевается, что любой алфавит включает пробельный символ (заменяется знаком подчеркивания «_»). Данный абстрактный исполнитель управляется специальной таблицей, строки которой соответствуют символам алфавита A , а столбцы – определенным состояниям автомата $Q = \{q_0, q_1, \dots, q_M\}$. Перед началом работы исполнитель находится в состоянии q_1 , а состояние q_0 – это конечное, при котором машина Тьюринга останавливается.

В каждой клетке таблицы, соответствующей некоторому символу a_i и некоторому состоянию q_j , находится команда, состоящая из трех частей:

1. символ алфавита;
2. направление перемещения головки: влево, вправо или остаться на месте;
3. новое состояние автомата

Внешний вид интерпретатора представлен на рисунке:



Тренажер и инструкцию к программе для изучения универсального исполнителя «Машина Тьюринга» можно найти по ссылке (также лежит на сетевом диске «.\Сетевой диск\Информатика_2020\Рабочая тетрадь 7»)

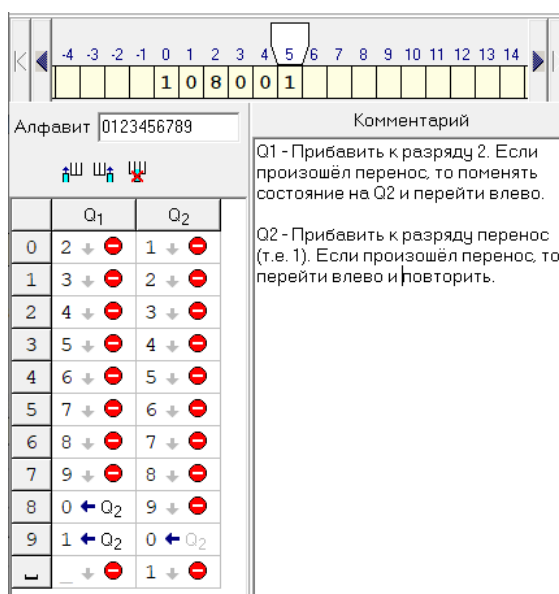
<http://kpolyakov.spb.ru/prog/turing.htm>

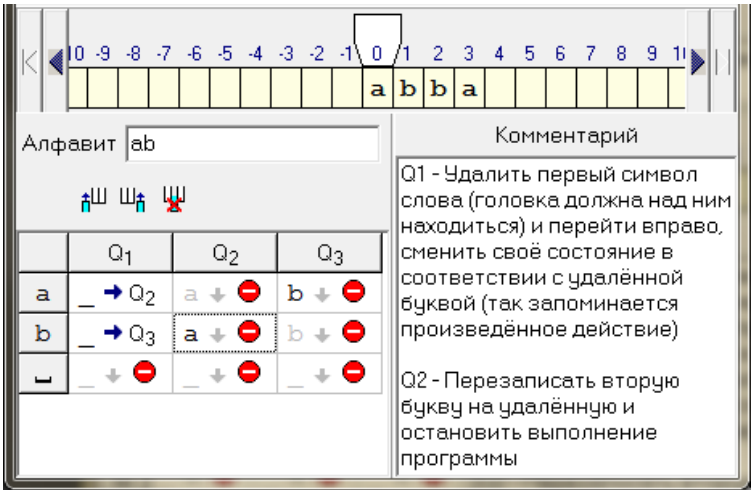
2. Пример

1. Задача:

Написать программу на машине Тьюринга, прибавляющую число 2 к введенному числу.

Решение:



2.	Задача:
	Удалить из слова его второй символ, если такой есть. Алфавит: $A=\{a, b\}$.
	Решение:
	Необходимо запомнить первый символ, стереть его на ленте, перейти направо и вместо второго символа записать первый.
	

3. Задания	
1.	Задача:
	Написать на машине Тьюринга программу, прибавляющую 5 к введенному числу.
	Решение:
2.	Задача:
	Если P – непустое слово, то за его первым символом вставить символ a . Алфавит: $A=\{a, b, c\}$.
	Решение:
3.	Задача:
	Вставить в слово P символ a за первым символом c , если такое есть. Алфавит: $A=\{a, b, c\}$.
	Решение:

Тест 7	
---------------	--

1.	Алгоритм это:
----	---------------

- а) аналог, образ какого-либо объекта, процесса или явления, сохраняющий его существенные черты
- б) пошаговое описание последовательности действий, которые необходимо, выполнить для решения задачи
- в) описание существенных для поставленной задачи свойств и закономерностей поведения объектов, обеспечивающее её решение
- г) программа, предназначенная для создания и обработки графической информации;

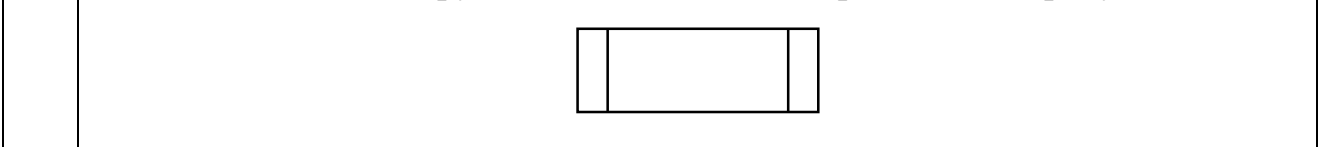
Ответ:

2.	Свойство алгоритма, которое обеспечивает решение целого класса задач одного типа:
----	---

- | | |
|------------------|--------------------|
| а) понятность; | б) определенность; |
| в) дискретность; | г) массовость. |

Ответ:

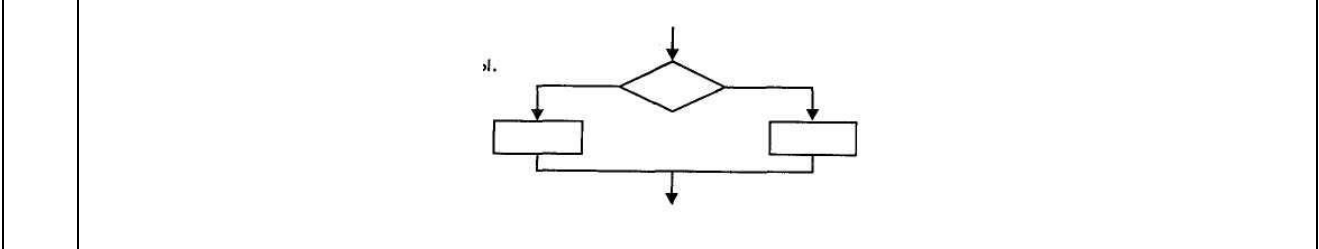
3.	Как называется конструкция блок-схемы, изображенная на рисунке?
----	---



- | |
|-------------------------------------|
| а) вызов вспомогательного алгоритма |
| б) начало-конец алгоритма |
| в) выполнение операций |
| г) ввод/вывод данных |

Ответ:

4.	На рисунке представлена часть блок-схемы. Как она называется?
----	---

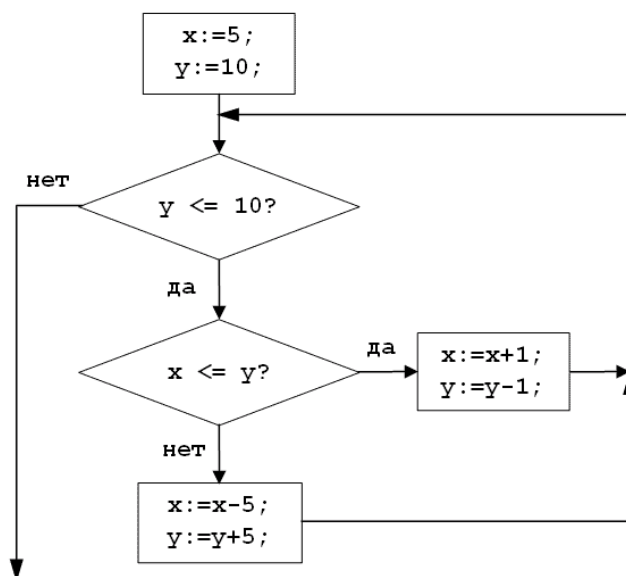


- | | |
|---|------------------|
| X | а) альтернатива; |
| | б) композиция; |

в) цикл с предусловием;
г) итерация?

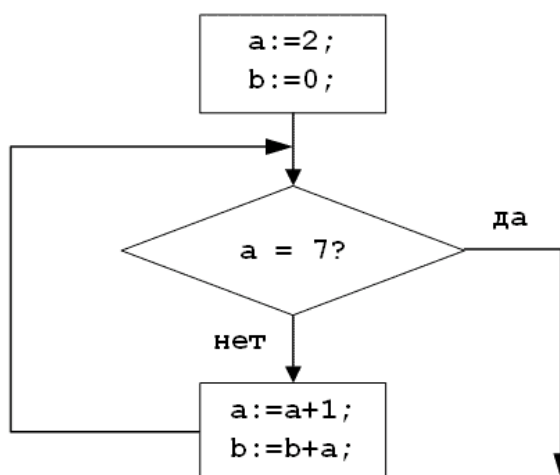
Ответ:

5. Определите значения переменной «х» после выполнения фрагмента алгоритма.



Ответ:

6. Определите значение переменной «b» после выполнения фрагмента алгоритма.



Ответ:

7.	В машине Тьюринга предписание S для лентопротяжного механизма означает а) переместить ленту вправо; б) переместить ленту влево; в) остановить машину г) занести в ячейку символ Ответ:																
8.	Конечный автомат – это автомат с а) конечным числом выходов б) конечным числом состояний в) конечным числом входов г) конечным числом функций Ответ:																
9.	Пусть дана машина Тьюринга с внешним алфавитом $\Sigma = \{a, b, _ \}$ и состояниями $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$. Программа приведена в таблице: <table border="1" data-bbox="625 1052 1040 1310"> <thead> <tr> <th></th> <th>Q_1</th> <th>Q_2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>a → Q_1</td> <td>a ← Q_2</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>b → Q_1</td> <td>b ← Q_2</td> </tr> <tr> <td>$_$</td> <td>a ↓ Q_2</td> <td>$_ \rightarrow \text{⊖}$</td> </tr> </tbody> </table> В какое слово программа преобразует слово <i>abb</i>, если головка находится над первой буквой? а) aab б) abbb в) abba г) aabb Ответ:		Q_1	Q_2	a	a → Q_1	a ← Q_2	b	b → Q_1	b ← Q_2	$_$	a ↓ Q_2	$_ \rightarrow \text{⊖}$				
	Q_1	Q_2															
a	a → Q_1	a ← Q_2															
b	b → Q_1	b ← Q_2															
$_$	a ↓ Q_2	$_ \rightarrow \text{⊖}$															
10.	Машина Тьюринга задана программой, записанной в виде таблицы: <table border="1" data-bbox="566 1691 1098 1930"> <thead> <tr> <th></th> <th>Q_1</th> <th>Q_2</th> <th>Q_3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0 → Q_1</td> <td>0 → Q_2</td> <td>0 → ⊖</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0 ↓ Q_2</td> <td>0 ↓ Q_3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>$_$</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Определите, в какое слово машина Тьюринга преобразует слово «111»,		Q_1	Q_2	Q_3	0	0 → Q_1	0 → Q_2	0 → ⊖	1	0 ↓ Q_2	0 ↓ Q_3		$_$			
	Q_1	Q_2	Q_3														
0	0 → Q_1	0 → Q_2	0 → ⊖														
1	0 ↓ Q_2	0 ↓ Q_3															
$_$																	

	если головка находится над первой (слева направо) единицей?	
☐	а) 111	б) 0
☐	в) 001	г) машина не останавливается
	Ответ:	
☐		

Реализация задач на языке программирования Python

При написании хоть сколько-нибудь сложных программ необходимо код программы разбивать на отдельные части. Самой мелкой частью являются функции, которые программируются автономно от всей программы, но которые связаны с помощью входных параметров, и возвращаемым результатом.

1. Теоретический материал

Сначала рассмотрим определение и использование функции в языке Python. Как мы уже отмечали, функции могут иметь параметры и возвращать значения. При этом операторы тела функции будут активированы в момент вызова функции из другой части кода. Вот пример функции:

определение функции

```
def func(a, b):
```

```
    c = a * b
```

```
    return c
```

основная часть программы

```
n = 5
```

```
m = 6
```

```
k = func(n, m)
```

```
print(k)
```

При создании функции в Python не нужно определять ни тип входных параметров, ни тип результата функции. Однако при определении функции можно указать значение аргументов по умолчанию:

определение функции

```
def func(a, b = 3):
```

```
    c = a * b
```

```
    return c
```

основная часть программы

n = 5

k = func(n)

print(k)

Функции можно вызывать из других функций, в частности рекурсивно, то есть из самой функции. Приведем пример рекурсии для вычисления факториала:

def fact(n):

if n <= 1:

return 1

else:

return n * fact(n - 1)

N = int(input("Введите N > "))

NF = fact(N)

print("N! = " + NF)

С помощью конструкции кортежей можно возвращать более одного значения функции. Рассмотрим пример функции, которая возвращает одновременно минимальное и максимальное значения.

def MinMax(P):

if len(P) < 1:

return (0, 0)

Min = P[0]

Max = P[0]

for x in P:

if x < Min:

Min = x

if x > Max:

Max = x

return (Min, Max)

P = [-1, 10, 2, 3, -2, 5, 6]

Min, Max = MinMax(P)

```
print("Min = " + Min.__str__() + ", Max = " + Max.__str__())
```

2. Пример

Задача:

При написании программ существует возможность вызова одной функции из другой. Приведем пример реализации этой возможности. Основная ветка программы должна содержать одну инструкцию – вызов функции **test()**. В функции **test()** требуется запросить ввод целого числа. Если введенное число положительное, необходимо вызвать функцию **positive()**, тело которой содержит команду вывода в консоль слова "Positive". В противном случае требуется вызвать функцию **negative()**, которая выводит в консоль слово "Negative".

Решение (код программы):

```
def positive():  
    print("Positive")  
  
def negative():  
    print("Negative")  
  
def test(x):  
    if x > 0:  
        positive()  
    else:  
        negative()  
  
test(-5)
```

Задача:

Напишите программу, в которой вызывается функция, в качестве аргументов принимающая две строки и возвращающая в программу результат их конкатенации (слияния). Выведите результат на экран.

Решение (код программы):

```
def sum(a, b):  
    return a + b
```

```
print(sum("asd", "dsa"))
```

Задача:

В зависимости от выбора пользователя вычислить площадь круга, прямоугольника или треугольника. Для вычисления площади каждой фигуры должна быть написана отдельная функция.

Решение (код программы):

```
import math
def circle(r):
    return math.pi * r**2

def rectangle(a, b):
    return a*b

def triangle(a, b, c):
    p = (a+b+c)/2
    return math.sqrt(p * (p-a) * (p-b) * (p-c))

choice = input("Круг(к), прямоугольник(п) или треугольник(т): ")
if choice == 'к':
    rad = float(input("Радиус: "))
    print("Площадь круга: %.2f" % circle(rad))
elif choice == 'п':
    l = float(input("Длина: "))
    w = float(input("Ширина: "))
    print("Площадь прямоугольника: %.2f" % rectangle(l,w))
elif choice == 'т':\
    AB = float(input("Первая сторона: "))
    BC = float(input("Вторая сторона: "))
    CA = float(input("Третья сторона: "))
    print("Площадь треугольника: %.2f" % triangle(AB,BC,CA))
```


3. Задания	
1.	Задача: Напишите функцию, которая на вход принимает два целых числа (делимое и делитель) и возвращает целую часть от деления и остаток. Решение (код программы):
2.	Задача: Описать функцию $\text{Sign}(X)$ целого типа, возвращающую для вещественного числа X следующие значения: -1, если $X < 0$; 0, если $X = 0$; 1, если $X > 0$. Решение (код программы):
3.	Задача: Напишите проверку на то, является ли строка палиндромом. Палиндром — это слово или фраза, которые одинаково читаются слева направо и справа налево. Решение (код программы):
4.	Задача: Сделайте так, чтобы число секунд отображалось в виде дни:часы:минуты:секунды. Решение (код программы):
5.	Задача: Напишите функцию, которая вычисляет любое число Фибоначчи F_n с помощью рекурсии. $\begin{cases} F_0 = 0, & F_1 = 1 \\ F_{n+1} = F_n + F_{n-1} \end{cases}$ Решение (код программы):